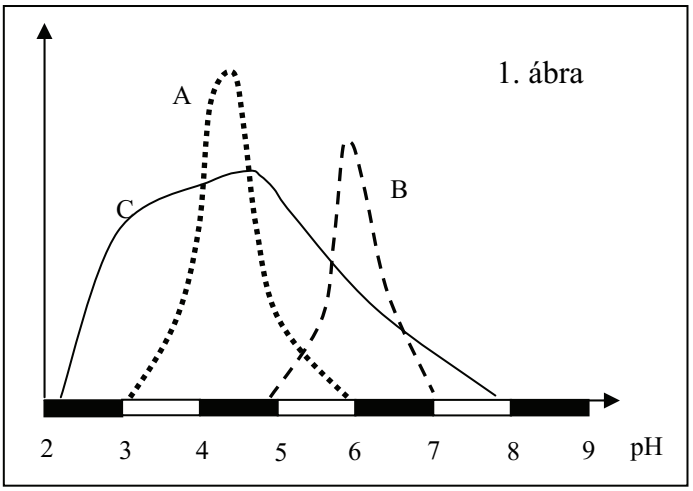
V. A természet jelez 10 pont

Az 1.ábra három baktériumfaj (A, B és C) tűrőképességi görbéit mutatja a közeg kémhatásának (pH-jának) függvényében. (0-7-ig csökkenő savasságú, 7-14-ig növekvő lúgosságú a közeg. A semleges kémhatást a pH=7 érték jelzi).



1. ábra

Minden kérdés helyes megoldására 1 pont jár.

1. Mit ábrázoltak a függőleges tengelyen? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. Az egyes baktériumfajok szaporodásának ütemét.
B. A baktériumfajok számát.
C. Az időt.
D. A közeg kémhatását.
E. A fajok megjelenésének sorrendjét.

2. Állítsa sorrendbe pH-tűrőképességük szélessége szerint a három fajt! (Első helyre a legszűkebb pH-tartományban életképes faj betűjele kerüljön!)

3. Más élőlényekhez hasonlóan e baktériumok is tekinthetők indikátorfajoknak. Mit jelez (indikál) a kémhatásról az, ha egy szennyvíz vizsgálata során kiderül, hogy abban a „B” baktériumfaj egyedei fordulnak elő? Adja meg a lehetséges pH-tartományt!

……..

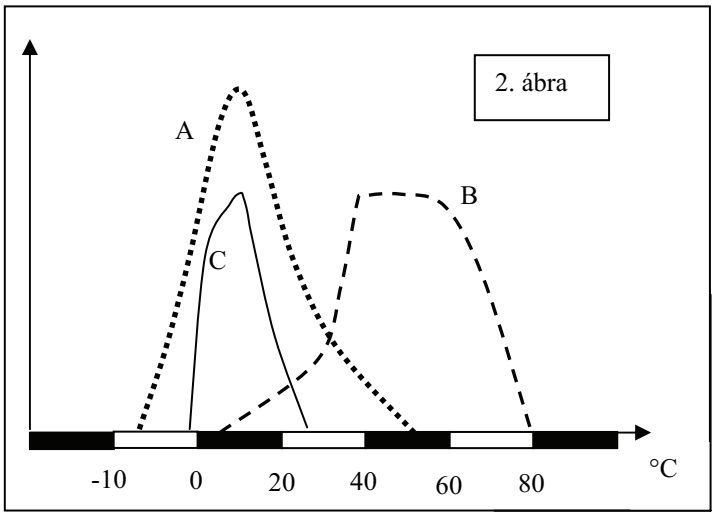
4. Egy másik vízmintában az A és B faj egyedeit is megtalálták. Mit jelez e két faj *együtt* a víz kémhatásáról? Adja meg a lehetséges pH-tartományt!

……

5. Egy bőrgyár tárolójából sav került egy patakba. A lakosság halpusztulást észlelt és bűzről panaszkodott. A hatóság emberei a patakból vett vízmintában savas kémhatást állapítottak meg, de benne egyik fenti baktériumfajt sem találták meg. Ekkor – külön-külön – az A, B és C fajok tenyészetéből is juttattak a minta egy-egy részletébe. Kis idő után azt tapasztalták, hogy az „A” és a „B” faj egyedei elpusztultak, a „C” viszont szaporodni kezdett. Föltéve, hogy a jelenséget egyedül a pH-változás okozta, mit jelez ez a víz kémhatásáról? Adja meg a lehetséges pH-tartományt!

..... .

Szolgálati titok! Korlátozott terjesztésű!



2. ábra

Egy másik vizsgálatsorozat a fenti három faj hőmérséklettel szembeni tűrőképességét derítette föl (a körülmények más szempontból mindhárom faj számára optimálisak voltak). (2. ábra)

6. Számíthatunk-e e három baktériumfaj valamelyikének fölbukkanására valamely forró (60 °C)-os és közepesen savas (pH=4) hévforrás vizében? Indokolja válaszát a két grafikon felhasználásával!

……

7. Mi állapítható meg a „C” faj kémhatás- és hőmérséklet-tűrőképességének összevetésével a fajról? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A. Hőmérséklet szempontjából szűktűrésű, pH szempontjából tágtűrésű.
B. Hőmérséklet szempontjából tágtűrésű, pH szempontjából szűktűrésű.
C. Hőmérséklet és pH szempontjából is tágtűrésű.
D. Hőmérséklet és pH szempontjából is szűktűrésű.

8. Az „A” és a „B” faj azonos táplálékforrást hasznosít. Az adatok alapján nevezze meg, mely populációk közötti kölcsönhatás-típus lép fel köztük egy 25 °C hőmérsékletű közös tenyészetben?

……

9. Az „A” és a „C” faj táplálékforrása nem azonos, és egyéb környezeti erőforrásért sem versengenek. Ennek ellenére a mindkettő számára kedvező körülmények közt a „C” faj mindig kiszorítja az „A”-t. Kiderült, hogy olyan anyagot termel, mely az „A” osztódását gátolja. Milyen kölcsönhatás van a két faj populációi közt?

……

10. Az emberi test is sokféle baktériumnak ad otthont. Ezek közül némelyik veszélyes élősködő, például a gyomorban fölfedezett *Helicobacter pylori*, mely a gyomorfekély egyik lehetséges okozója. Mi az, amit biztosan tudhatunk a *Helicobacter pylori* pH-tűrőképességéről?

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

Szolgálati titok! Korlátozott terjesztésű!